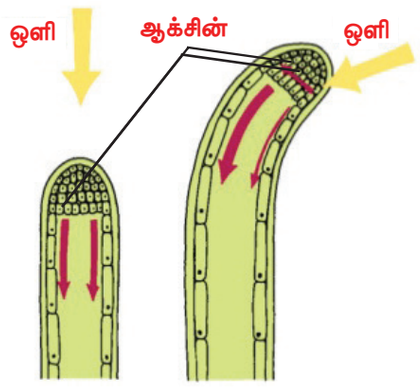
1. ஆக்சின்கள் **தண்டு மற்றும் முளைக்குருத்தின் நீட்சியை** ஊக்குவித்து, அவற்றை வளரச் செய்கின்றன.



படம் 16.3 செல் நீட்சி

2. **குறைந்த செறிவில்** ஆக்சின்கள் வேர் உருவாதலைத் தூண்டுகின்றன. **அதிக செறிவில்** வேர் உருவாதலைத் தடை செய்கின்றன.
3. நுனி மொட்டுகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சின்கள் பக்கவாட்டு மொட்டுகளின் வளர்ச்சியைத் தடை செய்கின்றன. இதற்கு **நுனி ஆதிக்கம்** என்று பெயர்.
4. ஆக்சின்களைத் தெளிப்பதால் கருவுறுதல் நடைபெறாமலேயே விதையிலாக் கனிகள் உருவாதல் தூண்டப்படுகிறது **(கருவுறாக்கனியாதல்)**. (எ.கா) தர்பூசணி, திராட்சை, எலுமிச்சை போன்றவை.
5. ஆக்சின்கள் **உதிர்தல் அடுக்கு** உருவாதலைத் தடை செய்கின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பினைல் அசிடிக் அமிலம் (PAA) மற்றும் இண்டோல் 3 அசிடோ நைட்ரைல் (IAN) ஆகியவை இயற்கை ஆக்சின்களாகும். இண்டோல் 3 பியூட்ரிக் அமிலம் (IBA), இண்டோல் புரோப்பியானிக் அமிலம், நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் (NAA) மற்றும் 2, 4, 5 – T (2, 4, 5 – ட்ரைகுளோரோ பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் போன்றவை சில செயற்கை ஆக்சின்களாகும்.

16.1.2 சைட்டோகைனின்கள்

தாவர செல்களில் செல் பகுப்பு அல்லது சைட்டோகைனசிஸ் நிகழ்வை ஊக்குவிக்கும் தாவர ஹார்மோன்களே சைட்டோகைனின்கள் (சைட்டோஸ் – செல்; கைனஸிஸ் – பகுப்பு) ஆகும். இவை முதலில் ஹெர்ரிங் மீனின் விந்து செல்களில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டன. சியாட்டின் என்பது *சியா மெய்ஸ்* (மக்காச்சோளம்) தாவரத்தில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சைட்டோகைனின் ஆகும். சைட்டோகைனின் தேங்காயின் இளநீரில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

சைட்டோகைனின்களின் வாழ்வியல் விளைவுகள்

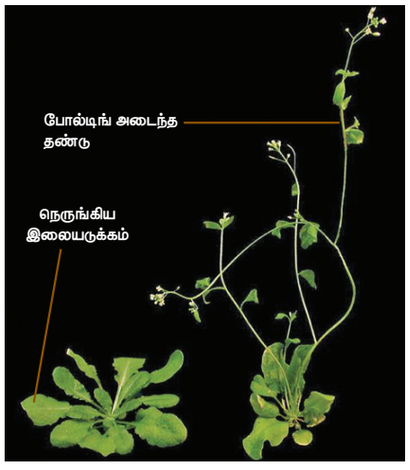
1. ஆக்சின்கள் இருக்கும்போது சைட்டோகைனின்கள் **செல்பகுப்பைத்** (சைட்டோகைனசிஸ்) தூண்டுகின்றன.
2. சைட்டோகைனின்கள் **செல்களை நீட்சியடையச்** செய்கின்றன.
3. திசு வளர்ப்பு முறையில் காலஸில் இருந்து புதிய உறுப்புகள் தோன்ற ஆக்சின்களும் சைட்டோகைனின்களும் தேவைப்படுகின்றன. **(உருவத்தோற்றவியல்)**
4. நுனி மொட்டு இருக்கும்போதே **பக்கவாட்டு மொட்டின் வளர்ச்சியை** சைட்டோகைனின்கள் ஊக்குவிக்கின்றன.
5. சைட்டோகைனின்களைப் பயன்படுத்தும்போது தாவரங்கள் முதுமையடைவது தாமதப்படுத்தப் படுகிறது. இதற்கு **ரிச்மாண்ட் லாங்க் விளைவு** (Richmond Lang effect) என்று பெயர்.

16.1.3 ஜிப்ரல்லின்கள்

ஜிப்ரல்லின்களே அதிக அளவு காணப்படும் தாவர ஹார்மோன்களாகும். குருசோவா (1926) நெல் பயிரில் **"பக்கானே நோய்"** அல்லது **"கோமாளித்தன நோயை"** கண்டறிந்தார். நெல்லின் கணுவிடைப் பகுதியின் இத்தகைய நீட்சி *ஜிப்ரில்லா பியூஜிகுராய்* என்னும் பூஞ்சையால் ஏற்பட்டது. இதற்குக் காரணமான செயல்திறன் வாய்ந்த பொருள் **ஜிப்ரல்லிக் அமிலம்** என அடையாளம் காணப்பட்டது.

ஜிப்ரல்லின்களின் வாழ்வியல் விளைவுகள்

1. தாவரங்களின் மீது ஜிப்ரல்லின்களைத் தெளிக்கும்போது, அது **கணுவிடைப்பகுதியின் அசாதாரண நீட்சியைத்** தூண்டுகிறது. (எ.கா) மக்காச்சோளம் மற்றும் பட்டாணி.
2. நெருங்கிய இலையடுக்கம் கொண்ட தாவரங்களின் மீது ஜிப்ரல்லின்களைத் தெளிக்கும் போது, திடீரென தண்டு நீட்சியடைவதும் அதன்



படம் 16.4 போல்டிங்

10th_Science_TM_Unit-16.indd 228 12/3/2022 11:47:22 AM